

Призма - примери решених задатака

Наставник
Немања Ршумовић

Напомена: Ово је кратак преглед по 1-2 репрезентативна, детаљно решена задатка из сваке наставне целине - за брзо подсећање на типове задатака и начин решавања (површина и запремина правилних и произвољних призми). На часу ћемо додатно радити задатке из збирке.

1 Површина и запремина правилних призми

Задатак 1. Основна ивица правилне троугране призме је $a = 6$ cm, а њена висина $H = 10$ cm. Израчунати површину и запремину призме.

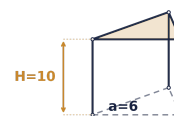
Решење:

Основа је једнакоугаони троугао: $B = a^2\sqrt{3}/4 = 36\sqrt{3}/4 = 9\sqrt{3} \approx 15,59$ cm²

Омотач: $M = 3aH = 3 \cdot 6 \cdot 10 = 180$ cm²

Површина: $P = 2B + M = 18\sqrt{3} + 180 \approx 211,18$ cm²

Запремина: $V = B \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 10 = 90\sqrt{3} \approx 155,88$ cm³



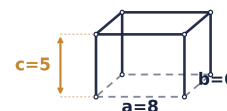
$a = 6$ cm, $H = 10$ cm

Задатак 2. Коцка има ивицу $a = 6$ cm, а квадар ивице $a = 8$ cm, $b = 6$ cm, $c = 5$ cm. За сваку од њих израчунати површину, запремину и дијагоналу.

Решење:

Коцка: $P = 6a^2 = 216$ cm², $V = a^3 = 216$ cm³, $D = a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \approx 10,39$ cm

Квадар: $P = 2(ab+ac+bc) = 2(48+40+30) = 236$ cm², $V = abc = 240$ cm³, $D = \sqrt{(a^2+b^2+c^2)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11,18$ cm



Коцка $a=6$ cm; Квадар $a=8$, $b=6$, $c=5$ cm

Задатак 3. Основна ивица правилне шестостране призме је $a = 4$ cm, а висина $H = 12$ cm. Израчунати површину и запремину призме.

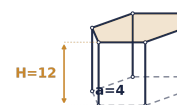
Решење:

Основа је правилни шестоугао: $B = 6 \cdot a^2\sqrt{3}/4 = 24\sqrt{3} \approx 41,57$ cm²

Омотач: $M = 6aH = 6 \cdot 4 \cdot 12 = 288$ cm²

Површина: $P = 2B + M = 48\sqrt{3} + 288 \approx 371,14$ cm²

Запремина: $V = B \cdot H = 24\sqrt{3} \cdot 12 = 288\sqrt{3} \approx 498,83$ cm³



$a = 4$ cm, $H = 12$ cm

2 Површина и запремина произвољних призма

Задатак 4. Права призма има за основу троугао са страницама $a = 13 \text{ cm}$, $b = 14 \text{ cm}$, $c = 15 \text{ cm}$, а висина призме је $H = 20 \text{ cm}$. Израчунати површину и запремину призме.

Решење:

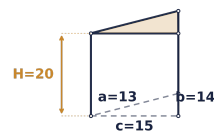
Полуобим основе: $s = (13+14+15)/2 = 21 \text{ cm}$

Херонов образац: $B = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = \mathbf{84 \text{ cm}^2}$

Омотач (важи општа формула $M = O \cdot H$, где је O обим основе): $M = H(a+b+c) = 20 \cdot 42 = 840 \text{ cm}^2$

Површина: $P = 2B + M = 168 + 840 = \mathbf{1008 \text{ cm}^2}$

Запремина: $V = B \cdot H = 84 \cdot 20 = \mathbf{1680 \text{ cm}^3}$



$a=13, b=14, c=15 \text{ cm}, H=20 \text{ cm}$

Задатак 5. Коса призма има површину основе $B = 50 \text{ cm}^2$ и висину (нормално растојање између равни основа) $H = 9 \text{ cm}$. Бочне стране призме су паралелограми површина 30 cm^2 , 30 cm^2 , 24 cm^2 и 24 cm^2 . Израчунати запремину и површину призме.

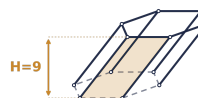
Решење:

И код косе призме важи иста формула за запремину: $V = B \cdot H = 50 \cdot 9 = \mathbf{450 \text{ cm}^3}$

Пажња: H је висина призме (растојање равни основа), **а не** дужина бочне ивице!

Омотач косе призме је збир површина свих бочних страна: $M = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 30 + 30 + 24 + 24 = 108 \text{ cm}^2$

Површина: $P = 2B + M = 100 + 108 = \mathbf{208 \text{ cm}^2}$



$B = 50 \text{ cm}^2, H = 9 \text{ cm}$ (коса призма)